

Poço 861 (campo Lapa)

Etapa 3 — CLP, limites e uso

Alternativas, restrições da validação neste poço

Romulo Brito da Silva

UENF / LENEP

Agosto de 2026

Híbrido fora da amostra no 861 (MAPE 2,8%; viés ≈ 0)

Validação intra-poço; o ML não substitui o DEM/Gassmann



Laboratório de
**Engenharia e Exploração
de Petróleo - LENEP**



Grupo de Inferência de Reservatório
UENF - CCT - LENEP

Roteiro

1. Métrica do híbrido nos blocos de teste versus Gassmann (87 profundidades).
2. Modelo em janelas (CLP): montagem, hiperparâmetros e variantes.
3. Limites da validação fora da amostra neste poço.
4. Quando usar só a física versus o híbrido neste poço.
5. Dois testes futuros de generalização (A/B, poço #1045).

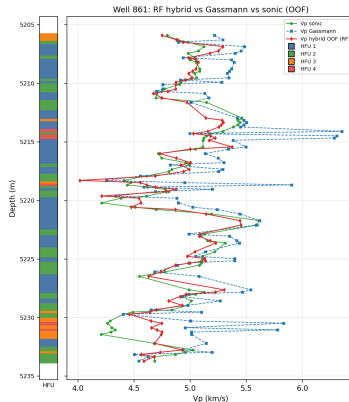
Híbrido fora da amostra: MAPE 7,3% $\rightarrow$ 2,8%, viés eliminado

87 profundidades. Em cada uma,

$V_{p,hbrido} = V_{p,Gassmann} + \widehat{\Delta V_p}$, com o resíduo predito no bloco que não entrou no treino (Random Forest: 200 árvores,

	Modelo	MAPE	RMSE	Viés	$\bar{V}_p$
semente 42).	Gassmann	7,3	0,48	+0,27	5,17
	Híbrido RF	2,8	0,18	+0,01	4,91
	Perfil sônico (ref.)	—	—	—	4,90

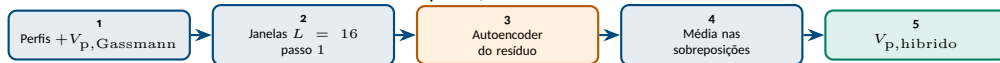
RF alinhado à Etapa 1; linear (2,1%) fica como trilha auditável alternativa.



Trilha: sônico, Gassmann, híbrido fora da amostra; faixa = HFU lab (intercalada).

Fluxo do modelo em janelas (CLP)

Não é regressão ponto a ponto. Cada janela vê 16 profundidades; o autoencoder reconstrói o resíduo da janela; onde elas se sobrepõem, toma-se a média.



Reconstrução em profundidade

Várias janelas cobrem z . O resíduo costurado é a média dessas reconstruções; depois $V_{p,hibrido}(z) = V_{p,Gassmann}(z) + \widehat{\Delta V_p}(z)$. O Random Forest, por comparação, prevê ΔV_p em cada profundidade isolada.

CLP: hiperparâmetros e por que esses valores

Defaults de `clp_861_vp_residual.py` (análogo à Etapa 1f em janelas; sem tuning fino em $n = 87$).

Janela e costura

- Comprimento $L = 16$; passo 1 (cobertura densa ao longo de 87 linhas).
- Costura: média uniforme nas sobreposições (`uniform_mean`).

Prior e consistência

- Prior Ridge $h(\mathbf{u}) \rightarrow \mathbf{z}$ com $\alpha = 1$ (mesmo α do Ridge pontual).
- Grade de λ de consistência no protocolo esparsos (seleção por RMSE em validação).

Autoencoder / CSGM

- Latente $d_z = 16$; oculto 128
- Épocas AE: 200; iterações CSGM: 400; restarts: 3; $lr = 0,05$

Por quê

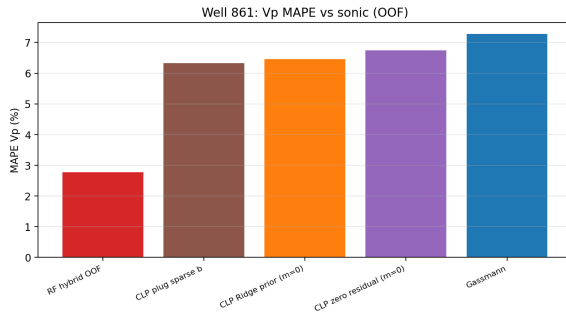
$L = 16$ e AE (16, 128) repetem a escala da Etapa 1f: comparar CLP vs. RF no *mesmo* espírito de janela, não otimizar CLP até empatar o RF. Com sônico denso, o RF pontual (200 árvores) permanece o corretor oficial.

Modelo em janelas (CLP) não supera o Random Forest

O MAPE abaixo compara as três variantes CLP com Gassmann e com o Random Forest ponto a ponto (mesmo alvo ΔV_p).

Modelo	MAPE	RMSE	Viés
Gassmann	7,3	0,48	+0,27
Híbrido Random Forest	2,8	0,18	+0,01
CLP com prior Ridge	6,5	0,44	+0,06
CLP sem rótulo residual	6,7	0,44	+0,19
CLP com plugs esparsos	6,3	0,43	+0,18

As três CLP ficam agrupadas em 6,3–6,7%: batem o Gassmann por menos de 1 p.p. e perdem do RF por 3,6 p.p.



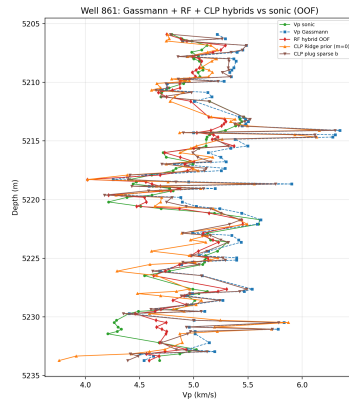
MAPE de V_p versus sônico: Gassmann, RF híbrido e as três variantes CLP.

Onde o CLP perde: a janela suaviza o degrau da HFU 4

O agrupamento das três variantes já é um diagnóstico.

HFU	n	MAPE RF	MAPE CLP	Viés RF / CLP
1	42	2,2	4,8	+0,02 / +0,21
2	29	2,3	3,3	-0,09 / -0,16
3	10	5,4	9,8	+0,15 / +0,43
4	6	4,8	25,9	+0,17 / +1,20

CLP = melhor variante (plugs esparsos). Na HFU 4 a diferença salta para 21 p.p.: a janela herda o erro físico.



Perfil sônico, Gassmann, Random Forest híbrido e as duas melhores CLP em profundidade.

Quanta calibração esparsa o modelo em janelas exige

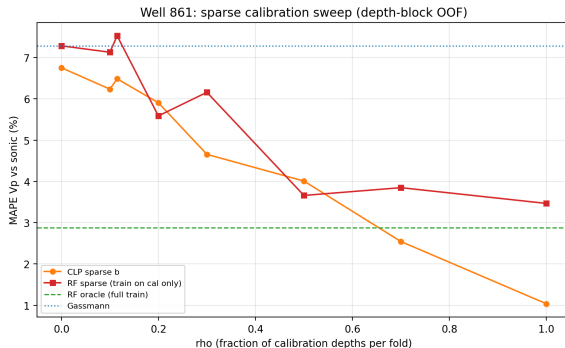
ρ é a fração das profundidades de **teste** em que o resíduo ΔV_p é conhecido:

$$\rho = \frac{n_{\text{cal, teste}}}{n_{\text{teste}}}.$$

$\rho = 0$ é o caso operacional: poço novo, nenhum rótulo residual.

ρ	$n_{\text{cal, teste}}$	CLP	RF esparsos
0	0	6,8	7,3
0,115 (plugs)	3	6,5	7,5
0,30	9	4,7	6,2
0,50	14	4,0	3,7
0,70	20	2,5	3,8
1,00	29	1,0	3,5
Random Forest denso			2,9

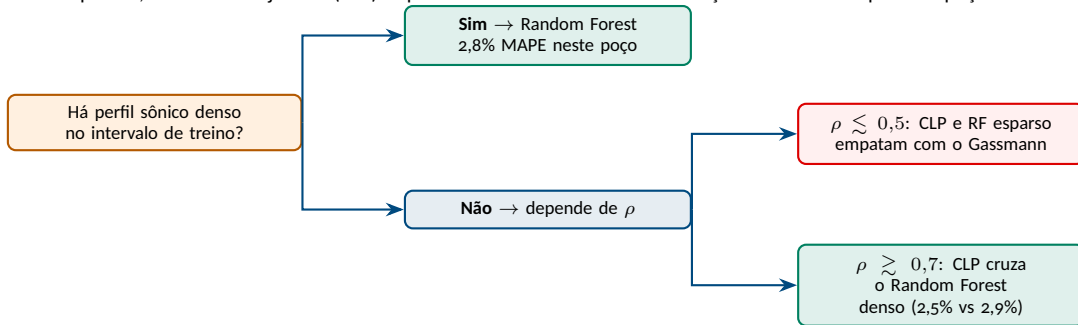
Com dez plugs ($\rho \approx 0,12$) as duas abordagens esparsas mal se distinguem do próprio Gassmann.



MAPE versus ρ : CLP e Random Forest com calibração esparsa, contra Random Forest denso e Gassmann.

Quando o modelo em janelas compensaria o Random Forest

Na prática, o modelo em janelas (CLP) só passa o Random Forest com calibração densa demais para um poço novo.



Calibração em $\gtrsim 70\%$ das profundidades é pouco realista fora deste intervalo. O que limita é a densidade de rótulos, não a escolha entre CLP e RF.

Limites destes números

Amostragem

- 87 profundidades e oito entradas; Random Forest mantido modesto (200 árvores, semente 42; defaults sklearn no restante) para conter sobreajuste — escolha herdada da Etapa 1, não resultado de grid search.
- HFU 4 com $n = 6$ é estatisticamente frágil — e é justamente ela que concentra o maior ganho reportado.

Validação

- O sônico entra no alvo: validação fora da amostra neste poço não é poço cego.
- 28 m com facies que se repetem entre blocos: interpolação em profundidade.

Fontes de incerteza no residual

- Fluido: $K_f = 2,2$ GPa e $S_w = 1$ no produto; mediana de poço e VHR+SWIRR testadas — sem ganho vs. sônico (Entrega 2 / relatório residual).
- Pressão efetiva, limite de Gassmann, HFU, anisotropia e condição de medida do sônico podem estar no mesmo desvio.
- Não substitui um modelo físico nem aponta um único mecanismo.

Quando usar só Gassmann versus o híbrido no poço 861

Só física (Gassmann)

- HFU 2 (já $\approx 2\%$ MAPE).
- Intervalos sem perfil sônico denso e sem rótulo residual.
- Quando se exige interpretabilidade pura do DEM/SC.

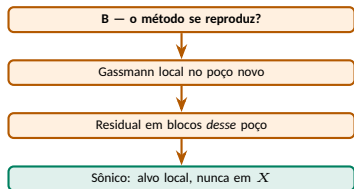
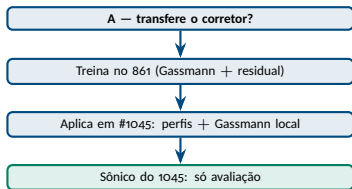
Híbrido RF

- Mesmo poço e intervalo, com sônico no alvo.
- HFU 3/4: correção empírica local.
- Reportar também a trilha linear, mais fácil de auditar.

Antes de inversão sísmica: os dois testes de generalização abaixo — não a validação intra-poço do 861.

Dois testes em outro poço (ainda não feitos)

A validação do 861 interpola em profundidade. Sair deste poço pede dois experimentos distintos — o modelo **não** é retreinado no sônico do poço novo.



Nos dois: Gassmann local; ϕ_S e Δt fora de X . A testa se o 861 exporta o corretor; B, se o fluxo se reproduz. A é o pré-requisito para inversão.

Conclusões

1. **Viabilidade:** MAPE de V_p cai de 7,3% para 2,8% e o viés de +0,27 para +0,01 km/s fora da amostra neste poço.
2. **Papel:** ML é corretor empírico da física — não substitui o sônico nem é atalho perfil $\rightarrow V_p$.
3. **HFU:** ganho em HFU 4 e 3; HFU 2 estável.
4. **Regressor:** RF de referência (2,8%); linear ainda melhor (2,1%).
5. **CLP:** 6,3–6,7%; só supera o Random Forest denso com $\rho \gtrsim 0,7$.

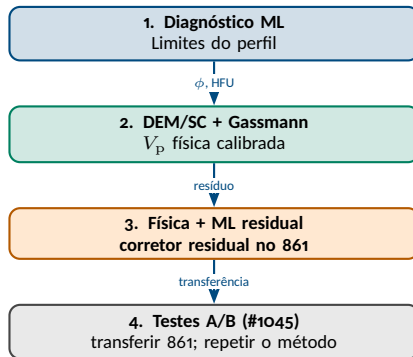
Próximos passos

No 861

- Coluna híbrida nas 87 linhas (fora da amostra neste poço).
- Corretor RF e trilha linear.
- ϕ_S e o tempo de trânsito Δt do sônico **não** entram nas variáveis de entrada X .

Próximos passos

- Teste B no #1045: o residual é aprendível lá?
- Teste A: corretor do 861 $\rightarrow$ #1045 (cego no sônico).
- Só então exportar híbrido a perfil / inversão.



Obrigado.